



WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO

Inteligência Artificial na Indústria Farmacêutica

LLM · RAG · Agentes — do conceito à oportunidade de negócio

Quem conhece a operação é quem melhor enxerga onde a IA gera valor.

· Hemobras

Por que este workshop existe

O gargalo não é a tecnologia. É a distância entre quem entende a IA e quem entende a operação.



Hoje

-  Cada área é altamente técnica e especializada
-  Um consultor externo leva semanas só para entender o processo
-  Ideias de IA nascem longe do problema real
-  Oportunidades óbvias para quem está na linha passam despercebidas



Com este workshop

-  Você entende o que LLM, RAG e Agentes fazem — e o que não fazem
-  Passa a reconhecer padrões de problema que a IA resolve bem
-  Traduz a dor do dia a dia em uma proposta de solução
-  A ideia nasce de quem conhece o processo por dentro

O que você vai levar daqui



Clareza conceitual

Entender de verdade os três blocos — sem virar especialista técnico.



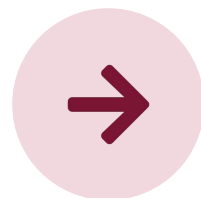
Olhar de oportunidade

Reconhecer, no seu setor, onde a IA encaixa e onde não.



Vocabulário comum

Conversar com o time de tecnologia usando os termos certos.



Da dor à proposta

Transformar um problema real numa ideia de solução estruturada.

Como vamos caminhar

1

Fundamentos

O que é um LLM e por que ele mudou o jogo

2

RAG

Como dar à IA o conhecimento da sua empresa

3

Agentes

Quando a IA deixa de responder e passa a agir

4

Aplicação

Padrões de oportunidade no setor farmacêutico

5

Prática

Como propor uma solução — exercício guiado

PARTE 1

Fundamentos: o que é um LLM

A tecnologia por trás do ChatGPT, explicada sem jargão.



O que é um LLM (Large Language Model)



Imagine o profissional mais bem lido do mundo: leu praticamente tudo o que a humanidade escreveu — e aprendeu a prever, palavra por palavra, qual é a resposta mais provável para qualquer pergunta.



Só trabalha com linguagem

Ele lê, escreve, resume, traduz e explica texto. É a matéria-prima dele.



Funciona por probabilidade

Não "sabe" fatos — prevê a continuação mais provável. Por isso soa fluente.



Pode errar com confiança

Quando não sabe, às vezes inventa (a "alucinação"). Sempre soa convincente.

Onde ele brilha — e onde tropeça



Faz muito bem

- ✓ Resumir documentos longos
- ✓ Redigir e revisar textos
- ✓ Traduzir entre idiomas
- ✓ Reformular linguagem técnica em simples
- ✓ Classificar e organizar informação
- ✓ Responder perguntas sobre um texto dado



Exige cuidado

- ✗ Não conhece seus dados internos sozinho
- ✗ Pode inventar fatos com segurança
- ✗ Não tem informação após seu treino
- ✗ Faz cálculos e lógica exata com falhas
- ✗ Não age no mundo sem ferramentas
- ✗ Não substitui julgamento regulatório

Como se "conversa" com um LLM: o prompt

O prompt é a instrução que você dá. A qualidade da resposta depende diretamente da qualidade do pedido — como delegar uma tarefa a um estagiário brilhante, porém literal.

Pedido vago

"Fale sobre esse desvio."

Resultado: genérico, longo, sem foco no que você precisa.

Pedido preciso

"Resuma este desvio em 5 linhas para o gerente de qualidade, destacando causa raiz e impacto no lote."

Papel + formato + público + foco = resposta útil e acionável.

PARTE 2
RAG:

o conhecimento da sua empresa

Como fazer a IA responder com os SEUS documentos — não com a internet.



O LLM sozinho não conhece a sua empresa



Ele nunca leu seus POPs, seus registros de lote, suas validações ou o histórico de desvios da sua planta. Perguntar a ele sobre isso é como perguntar a um gênio que nunca entrou na sua fábrica.

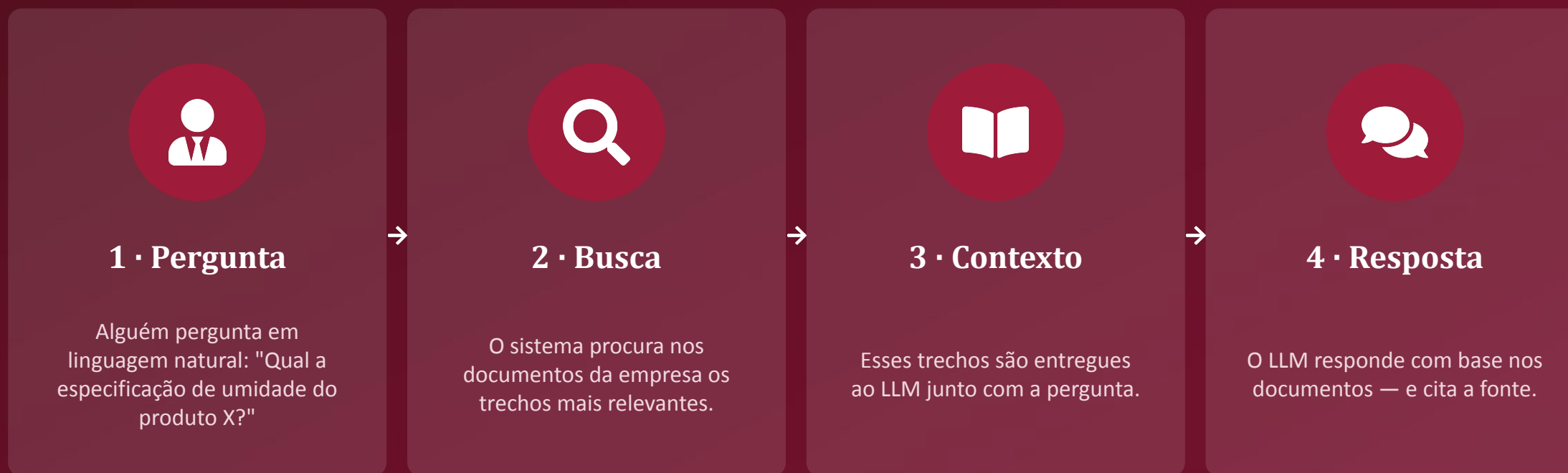
RAG = Retrieval-Augmented Generation

“Geração de resposta com busca em documentos.” Antes de responder, o sistema procura nos seus arquivos os trechos relevantes e entrega ao LLM como contexto.



Analogia: é uma prova com consulta. O aluno é inteligente (LLM), mas em vez de responder de memória, ele consulta o seu manual (seus documentos) antes de escrever.

O fluxo do RAG, em 4 passos



A resposta fica presa aos seus documentos → menos invenção, mais rastreabilidade. Essencial em ambiente regulado.

Por que RAG é ideal para farmacêutica



Rastreabilidade

Cada resposta pode citar o documento e a seção de origem — auditável.



Conhecimento vivo

Atualizou um POP? A resposta muda junto. Sem re-treinar nada.



Dado sensível controlado

O conhecimento fica nos seus repositórios, não "dentro" do modelo.



Acesso instantâneo

Anos de documentação viram resposta em segundos, com a fonte.

PARTE 3

Agentes: quando a IA age sozinha

A IA deixa de só responder e passa a executar tarefas com autonomia.



De responder a agir

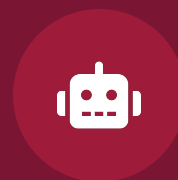


LLM / RAG

Responde

Você pergunta, ele responde. Cada interação é isolada.
Quem decide o próximo passo é você.

"Resuma este relatório."
→ entrega o resumo e para.



Agente

Age

Recebe um objetivo, decide os passos, usa ferramentas
e executa até concluir — verificando o próprio
trabalho.

*"Analise os desvios do mês, agrupe por causa e gere o
relatório."*
→ busca, analisa, escreve e salva.

O que compõe um agente

Pense num funcionário júnior competente: ele tem cérebro, memória, ferramentas e a autonomia para seguir um plano.



Raciocínio

O LLM decide qual o próximo passo para atingir o objetivo.



Planejamento

Quebra a meta em tarefas menores e as executa em ordem.



Ferramentas

Consulta sistemas, lê planilhas, busca documentos, envia e-mails.



Memória

Lembra do que já fez para não se perder no meio do caminho.

Autonomia é um dial, não um interruptor

Quanto mais o agente age sozinho, mais valor — e mais risco. Em ambiente regulado, comece com o humano sempre no circuito.

1

Sugere

A IA propõe, o humano executa tudo.

2

Rascunha

A IA prepara, o humano revisa e aprova.

3

Executa com aprovação

A IA age, mas pede confirmação em pontos críticos.

4

Autônomo

A IA executa sozinha dentro de limites definidos.

Maior controle

Maior autonomia

PARTE 4

Aplicação: oportunidades no seu setor

Padrões de problema que essas três tecnologias resolvem bem em farma.



Como reconhecer uma boa oportunidade

Procure tarefas com estas características no seu dia a dia:



Muito texto

Tarefas que envolvem ler, escrever ou resumir documentos.



Repetitivas

O mesmo tipo de tarefa manual, várias vezes por semana.



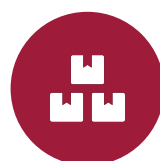
Buscar em muitos docs

Ninguém sabe de cabeça; a resposta está espalhada em arquivos.



Traduzir "idiomas"

Passar do técnico para o simples, ou entre áreas / línguas.



Consolidar informação

Juntar dados de várias fontes num relatório ou visão única.



Fluxos com passos

Sequências de decisões que seguem regras conhecidas.

Onde a IA encaixa, área por área



P&D

Revisar literatura, resumir artigos, comparar formulações.



Qualidade (QA/QC)

Redigir e classificar desvios, análise de causa raiz assistida.



Produção

Consultar POPs na hora, apoiar o registro de batch records.



Regulatório

Preparar dossiês, cruzar exigências de diferentes agências.



Farmacovigilância

Triagem e resumo de relatos de eventos adversos.



Comercial / Médico

Responder dúvidas técnicas com base em bulas e estudos.

Consulta inteligente aos POPs (RAG)

A dor

Operadores e analistas perdem tempo procurando a informação certa em centenas de POPs, muitas vezes em versões diferentes. Dúvidas param a linha ou geram erro.

Tempo perdido · risco de usar versão errada

A solução

Um assistente que responde perguntas em linguagem natural buscando sempre na versão vigente do POP — e citando seção e documento.

RAG

Rastreável · sempre atualizado · resposta em segundos

Relatório mensal de desvios (Agente)

A dor

Todo mês alguém coleta os desvios em vários sistemas, agrupa por causa, calcula indicadores e monta o relatório à mão. Leva dias e é sujeito a erro.

Trabalho manual repetitivo · atraso na gestão

A solução

Um agente coleta os desvios, agrupa por causa raiz, calcula os indicadores e gera um rascunho do relatório. O analista revisa e aprova.

AGENTE

Humano aprova · dias viram minutos · nível 2 de autonomia

Qual das três usar?



LLM puro

Use quando

Quando o conhecimento necessário já está no texto que você fornece.

Exemplos

Resumir um relatório, redigir um e-mail, traduzir uma bula.



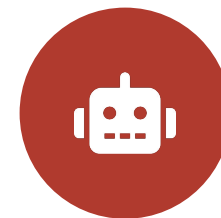
RAG

Use quando

Quando a resposta depende de documentos internos da empresa.

Exemplos

Consultar POPs, responder sobre validações, buscar em dossiês.



Agente

Use quando

Quando é preciso executar vários passos e usar sistemas.

Exemplos

Montar relatórios, cruzar dados, disparar fluxos de rotina.

As três não competem — se somam

As soluções mais poderosas combinam as camadas: um agente que usa RAG e é movido por um LLM.



Agente

A camada que planeja e executa a tarefa de ponta a ponta.



+ RAG

Para buscar o conhecimento certo da empresa em cada passo.



+ LLM

O motor de linguagem que entende, raciocina e redige.

PARTE 5

Prática: como propor uma solução

Um método simples para transformar a sua dor em uma proposta clara.



5 perguntas para estruturar uma ideia

1

Qual a dor?

Que tarefa custa tempo, gera erro ou trava o processo hoje?

2

Onde está o conhecimento?

A resposta está em documentos? Sistemas? Na cabeça das pessoas?

3

É responder ou agir?

Basta gerar/consultar texto, ou é preciso executar vários passos?

4

Qual o risco?

Que nível de autonomia é aceitável neste processo regulado?

5

Como medir o ganho?

Tempo economizado, erros evitados, resposta mais rápida?

Sua proposta em uma frase

*"Na minha área, **[dor]** consome muito tempo. Proponho um(a) **[LLM / RAG / Agente]** que **[o que faz]**, com o humano **[nível de autonomia]**, ganhando **[métrica]**."*

Exemplo preenchido



"Na QC, **buscar a especificação vigente nos POPs** consome muito tempo. Proponho um **assistente RAG** que responde em linguagem natural citando o documento-fonte, com o **humano apenas conferindo**, ganhando **~30 min por consulta e zero uso de versão vencida**."

Sua vez

Em duplas, escolham uma dor real da área de vocês e preencham o template.



10 min

Escolher a dor e responder as 5 perguntas.



10 min

Escrever a proposta em uma frase.



15 min

Apresentar em 2 min. O grupo dá feedback.

Não precisa ser tecnicamente perfeito. Precisa ser um problema real que vocês conhecem por dentro.

O que sempre lembrar em farma



Dados e confidencialidade

Nem toda informação pode ir para qualquer ferramenta. Verifique a política.



Humano no circuito

Em processos GxP, a decisão final é sempre de uma pessoa responsável.



Validar antes de confiar

A IA pode errar. Toda saída crítica precisa de verificação e rastreabilidade.



Pensar em validação

Sistemas que impactam qualidade podem exigir validação (CSV / GAMP).

RECAPITULANDO

O que levar deste workshop



LLM

Um leitor-escritor genial que trabalha com linguagem — e pode inventar.



RAG

Dá à IA o conhecimento da sua empresa, com fonte e rastreabilidade.



Agente

Faz a IA planejar e executar tarefas, com o humano no controle.



Você

Quem conhece a operação é quem enxerga a melhor oportunidade.



O próximo passo é seu

Você não precisa saber programar IA.

Precisa reconhecer, no seu dia a dia, onde ela pode gerar valor — e propor.

Traga uma ideia. Quem está na linha é quem melhor enxerga a solução.

Obrigado.

Marco Aurélio

Analista · GTIC · Hemobras